Hipóteses em teste

Auditoria independente das eleições gerais de 2026 (1º e 2º turno)

Retrato de 30/10/2026

> **Análise em andamento. Nada aqui é conclusão final.** Os números, os status e os textos mudam conforme os testes avançam e passam pela revisão cética. Nenhuma hipótese de fraude foi sustentada até agora, e também não é possível afirmar que não houve fraude: cada hipótese diz o que o seu teste não enxerga. Brecha humana é risco, não prova.

27 hipóteses registradas: 13 em teste, 12 abertas, 2 refutadas.

Este relatório lista o que está sendo testado, como, o que já se sabe e o que falta. Os números são só os conferidos no relatório de perícia, com o universo completo das seções.

Como ler

- Universo completo: todo número vem de todas as seções, nunca de amostra. Dado parcial aparece como parcial, com o que falta.
- Nunca confiar em pessoas: procedimento feito por gente (mesário, cartório, fiscal) não conta como controle nem como explicação benigna. Só conta controle técnico que deixa rastro nos arquivos.
- Só entra aqui número conferido no relatório de perícia (docs/pericia/). Estimativa estatística, amostra e número de terceiros ficam fora.
- Fato é o que os arquivos mostram e um script do repositório reproduz. Hipótese é explicação ainda não provada. Pendente é o que ainda não foi medido.

Status

ABERTA	registrada; teste não feito ou só começado
EM TESTE	teste em andamento, com resultados parciais
REFUTADA	os dados mostram que a hipótese, como foi escrita, é falsa
SUSTENTADA	os dados confirmam a hipótese (nenhuma até agora)
INCONCLUSIVA	os dados não permitem decidir

Quadro geral

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H01	Votos dados com títulos de pessoas que já morreram	**EM TESTE**	Comparecimento por idade no 2º turno e óbitos por município (LAI); revisão do teste por zona do 1º turno
H02	Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital	**ABERTA**	Marca da foto nas 16.011 seções; 1º turno completo; digitais carregadas por seção (LAI)
H03	A soma das urnas é diferente do resultado oficial	**EM TESTE**	Demais campos do 2º turno; decisão sobre o nº 10 no RJ; urna que gravou 15 votos em SP no 1º turno
H04	Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial	**EM TESTE**	Inicializações das urnas refeitas por um segundo programa; certificado da AC URNA (H25)
H05	Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital	**ABERTA**	Rajadas e consultas (H15, H17); sinais de SP e PR; inspeção das 97 seções de liberação em massa
H06	A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada	**EM TESTE**	Decisão assinada e ofício do TSE; onde os boletins esperaram e se a ordem de registro dependeu do voto
H07	Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital	**REFUTADA**	Critério de alocação das urnas antigas (LAI)
H08	Votos em sequência rápida demais para uma pessoa	**ABERTA**	Ciclo completo de eleitor em todos os votos (H16); as 3 seções com leitura a corrigir
H09	Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou	**ABERTA**	Perguntar ao TSE de quem são os números da suspensão; refazer a busca de título codificado
H10	O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis	**REFUTADA**	Queda de brancos e nulos seção a seção; linha de base de eleições anteriores

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H11	O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho	**EM TESTE**	Trocas em Aracaju (TRE-SE); carga no dia no 1º turno; registros de transmissão
H12	O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado	**ABERTA**	Ler o QR em vários e-Títulos e testar o validador do TSE
H13	Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste	**EM TESTE**	Conta com a liberação do diário; seções de CE, PB e PE; método por zona com as 28 UFs
H14	Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas	**EM TESTE**	Trocas em Aracaju (TRE-SE); reservas quase sem digital (atas)
H15	Votos no lugar de ausentes, liberados em bloco pelo mesmo mesário, sem digital, no fim do dia	**EM TESTE**	Levar à perícia; caderno de votação (LAI) para blocos pequenos ou disfarçados
H16	Voto sem eleitor liberado, ou eleitor liberado sem desfecho registrado no diário da urna	**EM TESTE**	Levar à perícia; votos confirmados e não gravados seguem na H17
H17	Votos suprimidos ou roubados na mesa: eleitor suspenso ou cancelado de propósito, ou "já votou" para quem estava presente	**EM TESTE**	Caderno de votação de uma seção do PR; votos confirmados e não gravados (urna desligada)
H18	Votos inseridos por igual num município inteiro, um ponto cego dos testes por seção	**ABERTA**	Virada e variação entre seções por município, contra os outros cargos
H19	Falha de digital provocada de propósito nas seções escolhidas	**ABERTA**	Falha do leitor por seção entre os turnos, contra o voto no mesmo local
H20	Relógio ou ordem dos eventos da urna adulterados	**ABERTA**	Ordem zerésima, abertura e primeiro eleitor; eventos fora de ordem
H21	Compra de voto conferida pelo registro dos votos: um número nulo raro usado como senha	**ABERTA**	Números nulos raros e concentrados, por cargo, seção e turno
H22	Exterior e urnas de fluxo especial com comparecimento ou ritmo fora do normal	**ABERTA**	Comparecimento, voto e ritmo por país entre os turnos; base de 2022
H23	Urna carregada de novo, ou carregada fora da cerimônia oficial	**ABERTA**	Urnas com mais de uma carga ou carga fora do bloco da zona; atas dos TREs
H24	Eleitores em trânsito e com atributos especiais (preso, militar, servidor da Justiça Eleitoral, deficiência visual) usados para inflar seções	**ABERTA**	Seções com e sem trânsito no mesmo local; atributos por seção entre os turnos
H25	O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade	**EM TESTE**	Resposta do TSE ao pedido formal (conferência na totalização, guarda da chave, AC de teste, lista de urnas esperadas)

#	Suspeita	Status	Próximo teste
H26	Zonas com virada para o 13 do 1º para o 2º turno muito acima do que o voto da própria zona no 1º turno explica, concentradas numa região, num modelo de urna ou num horário	**EM TESTE**	Revisão cética; zonas fora da curva seção a seção; linha de base 2018 e 2022
H27	Pacote de seção trocado antes da totalização, assinado por outra urna com carteira válida (urna alterada, de reserva ou do Recuperador de Dados), e seções fantasmas	**EM TESTE**	Lista de correspondência urna × seção do TSE; seções do Recuperador de Dados; seções × cadastro

Hipótese por hipótese

H01. Votos dados com títulos de pessoas que já morreram

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar, por idade, o cadastro eleitoral com a população do Censo 2022 (eleitores de 100 anos ou mais × moradores de 96 anos ou mais em 2022).
- Medir quantos eleitores de 100 anos ou mais votaram, nos dois turnos, e onde.
- Ler no diário da urna como foram liberados os eleitores de 100 anos ou mais nas zonas e municípios destacados.
- Frente separada, sem dado pessoal no relatório: cruzar títulos com registros de óbito.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O cadastro tem 297.977 eleitores de 100 anos ou mais com domicílio no Brasil. O Censo 2022 contou 149.424 pessoas de 96 anos ou mais, a geração que chega aos 100 em 2026.
- Mesmo supondo que ninguém dessa geração morreu e que o Censo contou todos, sobram pelo menos 94.985 títulos de 100+ sem pessoa correspondente, para qualquer data de 2026; 148.553 se o TSE conta a idade até o fim de julho de 2026 (a data não está documentada). São pisos: as mortes desde 2022 só os aumentam.
- 92,0% dos eleitores de 100+ não têm digital cadastrada: a urna os libera só com o número do título e o ano de nascimento.
- No 1º turno, compareceram 2.141 dos 298.239 aptos de 100 anos ou mais (0,72%), pela contagem oficial do TSE; nos 1.068 municípios com mais títulos de 100+ do que moradores de 96+, 0,26%. Não houve uso sistemático desses títulos no 1º turno.

O que falta testar

- 2º turno: o TSE não publica o comparecimento por idade; pedido pela Lei de Acesso à Informação. Os testes indiretos não enxergam uso pequeno nem concentrado em poucas seções.
- Cancelamentos de título por óbito, por município (pedido pela LAI), e a data em que o TSE calcula a idade no cadastro.
- Revisão cética do teste zona a zona com o comparecimento oficial por idade do 1º turno.
- Ler o diário das urnas nos municípios com comparecimento alto de eleitores de 100 anos ou mais.

Explicações alternativas a descartar

Óbito depois do fechamento do cadastro; atraso dos cartórios em comunicar óbitos; pessoa viva que mora em outro lugar; Censo que deixou de contar idosos.

H02. Seções com quantidade fora do normal de eleitores liberados sem digital

Status: **aberta**

Como será testada

- Comparar, em cada seção, os liberados "sem biometria" do boletim com o cadastro público, nos dois turnos.
- Procurar seções e municípios fora do padrão, por modelo de urna, e conferir no diário da urna o caminho de cada liberação.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Em 16.011 das 497.508 seções do 2º turno em que a comparação é possível, o boletim registra mais liberados "sem biometria" do que o cadastro permite: 36.340 eleitores a mais, 0,03% dos votos. Em nenhuma seção votou mais gente do que os aptos.

- Nas 378 seções com excesso de 10 ou mais, 84,8% desses atendimentos mostram a foto do eleitor na tela, sem pedido de digital. Sem eles, o excesso cai de 5.560 para 54: o arquivo da urna tinha a foto e não a digital.

O que falta testar

- Medir a marca da foto nas 16.011 seções, e não só nas 378.
- O resíduo que a foto não explica, sobretudo numa zona de Indaiatuba (SP).
- Refazer o 1º turno com todas as UFs.
- Número oficial de eleitores com digital carregada na urna, por seção (LAI).

Explicações alternativas a descartar

Eleitor com foto e sem digital no arquivo da urna; sem biometria cadastrada; leitor com defeito; perfil de idade da seção.

H03. A soma das urnas é diferente do resultado oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar o boletim de cada urna com o resultado oficial, seção a seção, em todos os cargos e nos dois turnos.
- Conferir se cada voto do boletim tem o seu registro no diário da urna.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- 2º turno: Presidente igual ao oficial em todas as 499.205 seções com boletim de Presidente; Governador igual por município e zona (1.026 pares). Nenhum voto somado, tirado ou trocado.
- 1º turno, todos os cargos (28 UFs, 499.207 seções com boletim): 0 divergência seção a seção em aptos, comparecimento, nominais, brancos, nulos e legenda; Presidente igual candidato a candidato em 499.206 seções; os 109 totais por estado e cargo fecham.
- A única diferença é de classificação: 250 números de candidato e 4 legendas (630.541 votos) contados como nulo técnico, que fecham voto a voto. No governo do RJ, os 274.411 votos do nº 10 nesse grupo são mais que os 147.771 que tirariam a maioria do eleito no 1º turno.
- Votos do boletim sem a linha "voto computado" no diário: 54 em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Sem nenhuma linha, 49 e 152, em 5 seções com urna reserva, em que outra urna gravou o próprio diário por cima. Os boletins dessas seções estão assinados e as assinaturas conferem.

O que falta testar

- 2º turno: comparecimento, brancos, nulos e votos de legenda contra o resultado oficial.
- Situação e data da decisão que excluiu o nº 10 ao governo do RJ e os demais números contados como nulo técnico.
- Qual urna gravou 15 votos de uma seção de SP no 1º turno; atas e diários das urnas originais das seções com votos sem rastro.
- Consulta popular de PE; voto por candidato e por seção nos cargos que não são Presidente (não está no arquivo de dados abertos lido).

Explicações alternativas a descartar

Seções não totalizadas; urna de contingência cujo diário não veio no pacote; Sistema de Apuração; candidatura excluída (nulo técnico).

H04. Arquivos publicados alterados, ou gerados fora de uma urna oficial

Status: **em teste**

Como será testada

- Refazer a impressão digital (hash) de cada arquivo publicado e comparar com a nota da urna.
- Conferir a assinatura digital de cada urna e o certificado contra a autoridade do TSE, no país inteiro.

- Conferir a cadeia interna de hashes do boletim e a versão do programa em cada urna.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- 2º turno: assinaturas dos 499.207 pacotes conferidas, 0 falha; todos assinados por urna com carteira digital de uma das três autoridades do TSE. Um único bit alterado de propósito é rejeitado nos cinco tipos de pacote.
- 1º turno: assinaturas dos 499.207 pacotes conferidas, 0 falha de arquivo. Os 37.440 certificados de urnas de 2013 e 2015 com bytes zero a mais passam quando cortados no lugar certo. Único caso fora do padrão: um boletim impresso de MG publicado fora da lista lacrada.
- Impressões digitais refeitas em 1.996.828 arquivos por turno, nas 499.207 seções, com 0 falhas.
- As urnas do 2º turno registram uma só versão de programa (10.23.0.0). Em 162 seções, a urna anotou ao ligar que a conferência de um arquivo do próprio sistema falhou; em nenhuma delas recebeu voto sem desligar e ligar de novo.

O que falta testar

- Contagem de todas as inicializações de votação e das etapas de cada uma, refeita por um segundo programa.
- Certificado vencido da AC URNA e conferência da validade pela totalização (H25).

Explicações alternativas a descartar

Limite que não muda: um dos lacres usa um método secreto do governo (CEPESC), e o programa da urna por dentro só é conferido pelo Teste de Integridade e pela inspeção do código. Um programa alterado e assinado com a chave oficial passaria neste teste.

H05. Mesários liberando outras pessoas no lugar de eleitores da seção, sem digital

Status: **aberta**

Como será testada

- Contar por seção o aviso "o eleitor identificado já votou" e ver o que veio antes e depois dele.
- Procurar rajadas de liberação pelo mesmo mesário, sobretudo perto do encerramento.
- Ver se os eleitores a mais do 2º turno liberados sem digital votaram diferente dos liberados com digital.
- Comparar as seções com comparecimento muito alto com as da mesma zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, a urna deu o aviso "já votou" 113.979 vezes, em 73.246 das 499.178 seções com diário de votação.
- Das 8.632.431 liberações à mão do 2º turno, 2.791.394 ficaram no diário sem nenhum mesário ligado a elas. No exterior, todos os 380.612 votantes foram liberados pelo ano de nascimento, sem digital.
- Do 1º para o 2º turno, o comparecimento subiu 2.920.461 eleitores nas mesmas seções (Brasil sem o exterior). Desse aumento, 601.543 (20,6%) entraram sem digital.
- No teste escolhido antes de rodar (27 UFs, dentro de cada município), o Brasil não passa do limite e só SP passa, a favor do 22. Mas o resultado muda de lado conforme a característica da seção levada em conta (idade: a favor do 13; escolaridade: a favor do 22): o teste não decide.
- Nas 639 seções com comparecimento de 95% ou mais, a liberação depois de digital que falhou é igual à da própria zona (7,58% contra 7,77%).
- 97 seções liberaram à mão metade ou mais dos votantes, todas com urnas de 2013 ou 2015.

O que falta testar

- Rajadas de liberação e uso da urna para consultar quem ainda não votou, no país inteiro (testes da H15 e da H17, ainda fora da perícia).
- Que tamanho de inserção o teste enxerga, e a explicação dos sinais de SP (a favor do 22) e do PR (a favor do 13).

- Inspeção das urnas das 97 seções de liberação em massa.

Explicações alternativas a descartar

Mesário redigitando o título de quem acabou de votar; eleitor que voltou; fila de idosos; leitor com defeito; perfil da seção. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

H06. A prorrogação do horário de votação favoreceu um lado; na apuração, os boletins foram liberados de forma controlada

Status: **em teste**

Como será testada

- Contar os votos depois das 17h de Brasília em cada seção, com o fuso de cada município.
- Comparar com o 1º turno e com as seções da mesma zona.
- Ler no diário os votos dados depois de o mesário declarar que todos já tinham votado.
- Comparar a hora de emissão de cada boletim pela urna com a hora de registro pelo TSE e de entrada na totalização.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, 34.330 votos foram dados depois das 17h de Brasília (0,027% dos votos), em 29.854 seções; 1.993 depois das 18h e 11 depois das 19h. 6.352 seções encerraram às 19h ou depois.
- Mesmo que todos fossem de um lado só, seriam menos de 1% da diferença final entre os candidatos.
- A decisão do STF (minuta publicada pela imprensa) mandava prorrogar até as 19h "em todas as seções de todo o Brasil".
- Apuração: às 19h, 98,64% dos boletins do Brasil já tinham sido emitidos pelas urnas, e o TSE tinha registrado 0,38% das seções. De 17:10 a 19:03:37 o TSE não registrou nenhum boletim com voto; depois registrou em lotes, com vazão limitada, até 21:09. Registrado, cada boletim entrou na totalização em 24 segundos (mediana). A ordem não muda o total, que é a soma dos boletins.

O que falta testar

- Versão assinada da decisão e ofício do TSE que a cumpriu.
- Onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 e se a ordem de registro dependeu do voto das seções (depende de registros que o TSE não publicou).
- Comparação, na mesma zona, entre a quantidade de voto tardio e a parcela do 13.
- Votos depois da declaração de "todos votaram": contagem final.

Explicações alternativas a descartar

Fila legítima (não conta como controle pelo princípio 8); fuso horário; registro em lotes por limite de vazão do sistema do TSE.

H07. Urnas antigas colocadas de propósito onde se quer dispensar a digital

Status: **refutada**

Como será testada

- Comparar a liberação sem digital por modelo de urna, dentro da mesma zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Todo modelo de urna usado no Brasil lê digital: as urnas de 2013 liberaram 82,2% dos eleitores pela digital. A premissa da hipótese é falsa.
- Nas urnas antigas a digital falha mais e a mesa libera mais à mão (+4,3 pontos na urna de 2013 e +3,2 na de 2015, na mesma zona). A liberação por ano de nascimento quase não muda com o modelo. Isso alarga a brecha humana.

O que falta testar

- Por que as urnas antigas estão onde estão (logística ou escolha).

Explicações alternativas a descartar

Logística do parque de urnas; cobertura biométrica do cadastro.

H08. Votos em sequência rápida demais para uma pessoa

Status: **aberta**

Como será testada

- Medir, no diário de cada urna, o intervalo entre votos e entre liberação e voto.
- Conferir se cada voto teve o ciclo completo de eleitor: número digitado, liberação e confirmação.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Fora de 3 seções que a ferramenta da auditoria leu errado, o menor intervalo entre dois votos no país é de 16 segundos.
- Todo voto do boletim tem a linha "voto computado" no diário da própria seção, exceto 54 votos em 6 seções no 2º turno e 159 em 9 no 1º. Em nenhuma seção o diário tem mais votos que o boletim.

O que falta testar

- Menor intervalo real das 3 seções lidas errado, depois da correção da leitura.
- Confirmar o ciclo completo de eleitor em todos os votos (o teste da H16 faz isso e ainda não foi levado à perícia).

Explicações alternativas a descartar

Resolução de 1 segundo do relógio; eleitor rápido; voto em branco.

H09. Os arquivos públicos permitem descobrir em quem uma pessoa votou

Status: **aberta**

Como será testada

- Ver se o registro dos votos sai na ordem em que os eleitores votaram, em todas as seções e nos dois turnos.
- Testar seções pequenas e unânimes, onde a ordem ou o horário poderiam ligar voto a eleitor.
- Procurar números com formato de título de eleitor em todas as linhas de todos os diários.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O registro dos votos não guarda a ordem de votação: 539.788 de 539.788 listas da urna no 2º turno e 2.490.766 de 2.490.766 no 1º estão em ordem de tipo e de número digitado.
- Exceção, em listas que não são geradas pela urna: 2 seções de MG com cédula no 1º turno, em que a ordem é a de digitação das cédulas (a cédula não tem nome, e o voto para Presidente não segue essa ordem).
- Nenhuma seção teve só 1 votante. 30 seções no 2º turno e 17 no 1º votaram todas no mesmo candidato a Presidente.
- Achado: quando o mesário suspende um eleitor que demora na cabine, o diário público grava o número digitado. No 1º turno, 55.483 dessas linhas trazem 31.764 números com formato de título que não são de nenhum mesário, presidente ou servidor registrado; no 2º turno, 5.564 linhas e 3.801 números.
- A urna gera sete arquivos que não estão publicados (entre eles, as imagens de digitais).

O que falta testar

- De quem são os números gravados na suspensão (pergunta ao TSE). Hipótese forte para o número recusado: é o título do próprio eleitor suspenso, o que o ligaria ao voto nulo dos cargos que não confirmou, não a voto em candidato.

- Refazer a busca de um número de título em formas codificadas.

Explicações alternativas a descartar

O número pode ser de outra pessoa sem papel registrado na urna (por exemplo, o presidente da mesa), e não do eleitor.

H10. O vencedor cresceu do 1º para o 2º turno mais do que havia de votos disponíveis

Status: **refutada**

Como será testada

- Somar, no país, por município e por seção, os votos disponíveis: eliminados, queda de brancos e nulos e aumento de comparecimento.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- A conta fecha: o 13 ganhou 10.376.694 votos e o 22, 3.721.538. Os dois somam exatamente o disponível, 14.098.232 votos (eliminados 9.321.993, queda de brancos e nulos 1.816.000, aumento de comparecimento 2.960.239). Nenhum dos 5.757 municípios passa do limite.
- O 13 ficou com 73,6% do disponível; em 2018 o maior finalista ficou com 64,8% e em 2022 com 69,8%.
- Essa conta sempre fecha quando os votos somam o comparecimento. Por isso ela não prova ausência de fraude: uma troca de votos do 22 para o 13 só reduziria o ganho do 22, e a conta não limita o tamanho dela.

O que falta testar

- Novo teste derivado: a queda de brancos e nulos entre os turnos, seção a seção e contra o registro dos votos.
- MA, AM e TO: a perda do 22 exige troca de eleitores do 22 para o 13 ou eleitores diferentes em cada turno; não testado.
- Linha de base com eleições anteriores por seção.

Explicações alternativas a descartar

Votos dos eliminados, queda da abstenção e de brancos e nulos.

H11. O mesmo cartão de memória usado em mais de uma urna, ou resultado trocado no caminho

Status: **em teste**

Como será testada

- Conferir os números de série das mídias e da urna em cada seção e procurar repetição entre seções, nos dois turnos.
- Medir as trocas de urna (urna reserva) e as recuperações de dados por zona.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Nenhum cartão de votação, urna ou código de carga aparece no boletim de duas seções do mesmo município ou da mesma zona, nos dois turnos. Os cartões com o mesmo número (29 pares no 2º turno, 30 no 1º) estão todos em municípios diferentes, como o acaso prevê.
- Nenhuma urna escreveu no diário de duas seções ao mesmo tempo.
- O número de série da mídia de resultado não identifica o cartão (1.566 seções com o mesmo número para cartões gerados de uma vez), sem efeito no resultado, que é assinado pela urna.
- No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva (2.818 trocas novas). A urna de 2013 foi trocada entre os turnos em 34,9 de cada mil seções, e a de 2022 em 2,7. Em 5 seções a urna foi carregada na manhã da própria votação.

O que falta testar

- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju (pedido ao TRE-SE).

- Carga no dia da votação no 1º turno.
- Caminho até a totalização além das assinaturas: os registros de transmissão só são entregues a entidades fiscalizadoras.

Explicações alternativas a descartar

A mídia de carga é usada em lote na preparação: uma mídia carrega várias urnas. Número de série gerado de um jeito pouco variado em alguns computadores de preparação.

H12. O QR do título digital (e-Título) entrega os dados usados para liberar sem digital, e pode ser forjado

Status: **aberta**

Como será testada

- Ler o conteúdo do QR em vários e-Títulos (com e sem biometria, versões diferentes do aplicativo).
- Ver se o validador do TSE confere o código pela internet ou só lê o conteúdo.

O que falta testar

- Toda a leitura: a feita até agora foi fora do repositório e ainda não foi refeita.

Explicações alternativas a descartar

A regra de aceitar o e-Título só com foto e a conferência do documento são feitas por pessoas e não deixam rastro (princípio 8).

H13. Os eleitores liberados sem digital votaram majoritariamente no 13, sobretudo no Nordeste

Status: **em teste**

Como será testada

- Limites aritméticos de cada seção: o mínimo e o máximo de liberados que podem ter votado em cada candidato.
- Comparar, por faixa de liberação sem digital, a virada do 1º para o 2º turno.
- Modelos estatísticos (comparação na mesma zona, entre turnos e por mesário). Os resultados deles são estimativas e ficam fora do relatório de perícia.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No Nordeste, 4.269.379 votantes foram liberados sem digital (11,75% do comparecimento da região, menos que no Sudeste e no Sul).
- A aritmética permite que de 3,41% a 99,93% deles tenham votado no 13. Anulando esses votos no pior caso para o 13, ele ainda venceria no país por 166.144 votos.
- No Brasil inteiro, o pior caso aritmético dos 15.884.298 liberados sem digital inverteria o resultado. Isso mede o tamanho da porta, não prova uso.
- Só 1 seção do Brasil votou 100% sem digital, e não virou. O ganho do 13 entre os turnos teve o mesmo tamanho em todas as faixas de liberação sem digital (de 1,9 a 2,9 pontos).

O que falta testar

- A mesma conta com a liberação contada no diário (mesário identificado), depois que a leitura dos diários for refeita.
- Exame nominal das seções de CE, PB e PE apontadas pelos modelos.
- Refazer com as 28 UFs um dos métodos estatísticos.

Explicações alternativas a descartar

O voto é secreto: só se cerca ou estima. Perfil da região (o Nordeste vota mais no 13 com ou sem digital); urna antiga; fraude igual nos dois turnos, que some na diferença.

H14. Urnas trocadas por urna reserva no 2º turno teriam sido manipuladas

Status: **em teste**

Como será testada

- Comparar, na mesma seção, a mudança do 1º para o 2º turno (comparecimento, parcela do 13, brancos e nulos) nas seções com troca e nas sem troca da mesma zona.
- Comparar a reserva usada nos dois turnos com as outras seções do mesmo local de votação.
- Procurar no diário e no pacote da reserva os sinais que uma adulteração deixaria: verificação falhada, lacre quebrado, outra versão de programa, erro de assinatura.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No 2º turno, 5.714 seções votaram com urna reserva: 2.818 trocas novas, 2.893 com a mesma reserva do 1º turno e 3 com a própria urna recarregada como reserva.
- Nas trocas novas, a parcela do 13 mudou entre os turnos como nas seções sem troca da mesma zona: −0,05 ponto, intervalo de −0,12 a +0,03, que inclui o zero. Nenhuma UF, modelo de urna, zona ou seção fica fora do esperado depois da correção para muitos testes.
- Mesmo que todos os 742.671 votos do 13 nas seções com reserva fossem do 22, o 13 ainda venceria por 2.944.849.
- No diário das reservas não aparece nenhum dos sinais que uma adulteração sem a assinatura do TSE, ou uma verificação pulada, deixaria.
- Lacuna de controle: em 125 trocas novas a reserva tinha sido carregada para outra zona do mesmo estado. A urna aceitou e registrou a zona da carga: falta bloqueio, não rastro.

O que falta testar

- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju, registrada no diário em 17/10 e 19/10 (pedido ao TRE-SE).
- Reservas que liberaram quase todos os eleitores sem digital: atas e registro de manutenção do leitor.
- Causa do comparecimento menor das reservas herdadas no 1º turno (varredura dos diários do 1º turno).
- Tamanho mínimo de desvio que o teste enxerga.

Explicações alternativas a descartar

As urnas antigas, as mais trocadas, ficam em lugares de perfil diferente; troca planejada por manutenção; variação normal entre turnos. O teste não enxerga programa adulterado e assinado com a chave oficial, nem o mesmo desvio nos dois turnos numa zona inteira.

H15. Votos no lugar de ausentes, liberados em bloco pelo mesmo mesário, sem digital, no fim do dia

Status: **em teste**

Como será testada

- Procurar no diário de cada urna, nos dois turnos, rajadas de liberação sem digital pelo mesmo mesário, em ritmo regular demais para uma fila.
- Comparar com a mesma seção e o mesmo mesário no 1º turno, com a hora do dia e com o aumento de comparecimento entre os turnos.

O que falta testar

- Levar à perícia o teste feito nos dois turnos. Ele não achou sinal, e a revisão cética estreitou o alcance: a regra só enxerga a liberação com mesário registrado, que é a menor parte dos votos sem digital.
- Bloco pequeno, disfarçado no ritmo da fila ou igual nos dois turnos: o teste não vê; fechar exige o caderno de votação (LAI).

Explicações alternativas a descartar

Fila real no fim do dia; idoso cuja digital falha; mobilização real; leitor de digital falhando por um período. Pelo princípio 8, nenhuma delas conta como controle.

H16. Voto sem eleitor liberado, ou eleitor liberado sem desfecho registrado no diário da urna

Status: **em teste**

Como será testada

- Refazer cada atendimento no diário, nos dois turnos: liberação, depois voto confirmado em cada cargo, suspensão ou cancelamento.
- No 1º turno, comparar o registro dos votos com o boletim cargo a cargo e procurar boletins inteiros repetidos entre seções.

O que falta testar

- Levar à perícia o teste, refeito pela revisão cética com programa próprio nos dois turnos: nenhum atendimento sem desfecho, nenhum voto sem liberação, registro dos votos igual ao boletim em todos os cargos do 1º turno e nenhum boletim repetido entre seções.
- Atendimentos em que o eleitor confirmou todos os cargos e a urna foi desligada pela chave sem gravar o voto: seguem na H17.

Explicações alternativas a descartar

Urna de contingência, reinício, diário incompleto, cartão trocado. Limite: um programa adulterado que grava sequências coerentes não aparece neste teste.

H17. Votos suprimidos ou roubados na mesa: eleitor suspenso ou cancelado de propósito, ou "já votou" para quem estava presente

Status: **em teste**

Como será testada

- Medir, por atendimento iniciado, as suspensões e os cancelamentos, e se ficam concentrados num mesário.
- Ver se o aviso "já votou" vem logo depois de um voto liberado sem digital, separando a consulta periódica de quem ainda não votou.
- Usar o perfil da seção e as falhas técnicas como controle.

O que falta testar

- Levar à perícia o teste feito nos dois turnos: supressão sem sinal; a ligação entre voto sem digital e "já votou" é pequena, aparece nos dois turnos e é menor no 2º (sustentada pela revisão cética).
- Uma seção do PR com o padrão nos dois turnos: conferir o caderno de votação (LAI).
- Atendimentos em que o eleitor confirmou todos os cargos e a urna foi desligada pela chave sem gravar o voto (vindos da H16): o eleitor voltou e votou?

Explicações alternativas a descartar

Desistência; urna travada; título digitado errado; consulta de quem ainda falta votar.

H18. Votos inseridos por igual num município inteiro, um ponto cego dos testes por seção

Status: **aberta**

Como será testada

- Por município: virada do 1º para o 2º turno e quanto as seções do município diferem entre si (inserção por igual deixa virada alta e pouca diferença entre seções).

- Comparar com o voto dos outros cargos no 1º turno e listar os municípios para auditoria de campo.

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

Explicações alternativas a descartar

Máquina política municipal legal; conclusão tirada de médias que não vale para cada eleitor.

H19. Falha de digital provocada de propósito nas seções escolhidas

Status: **aberta**

Como será testada

- Medir, pelas tentativas de digital no diário, a falha do leitor em cada seção nos dois turnos.
- Ver se a falha que muda entre os turnos acompanha o voto, dentro do mesmo local e do mesmo modelo de urna.

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026). Parte da medida da falha do leitor já foi feita para a H05 e ainda não foi levada à perícia.

Explicações alternativas a descartar

Leitor gasto; idade; trabalho manual; umidade; diferença de definição entre boletim e cadastro (H02).

H20. Relógio ou ordem dos eventos da urna adulterados

Status: **aberta**

Como será testada

- Conferir em cada urna a ordem zerésima, abertura e primeiro eleitor.
- Procurar eventos fora de ordem e horários deslocados, com o fuso de cada município, usando o registro de recebimento do TSE como limite externo.

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

Explicações alternativas a descartar

Erro de fuso (como em urnas de MT no 1º turno, com relógio em hora de Brasília); hora digitada errada na carga.

H21. Compra de voto conferida pelo registro dos votos: um número nulo raro usado como senha

Status: **aberta**

Como será testada

- Contar a frequência de cada número nulo por cargo, seção e turno.
- Procurar números raros no país, concentrados em poucas zonas e que crescem no 2º turno, descontando erros de tecla comuns e números de candidatos.

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

Explicações alternativas a descartar

Erro de tecla; número de candidato local; campanha de voto nulo.

H22. Exterior e urnas de fluxo especial com comparecimento ou ritmo fora do normal

Status: **aberta**

Como será testada

- Por país e por seção: mudança de comparecimento e de voto do 1º para o 2º turno e ritmo das liberações.
- Comparar com 2022.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- No exterior, todos os 380.612 votantes do 2º turno foram liberados pelo ano de nascimento, sem digital (H05).

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).
- Regra que desliga a digital no exterior (LAI).

Explicações alternativas a descartar

Perfil e mobilização próprios; poucos eleitores por país.

H23. Urna carregada de novo, ou carregada fora da cerimônia oficial

Status: **aberta**

Como será testada

- Procurar urnas com mais de uma carga sem erro antes, e cargas fora do bloco da zona.
- Ver se essas urnas mostram desvio de voto e conferir com o calendário e as atas dos TREs.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- Em 5 seções do 2º turno a urna foi carregada na manhã da própria votação, com a conferência das assinaturas da carga registrada com sucesso (H11).

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).
- Carga no dia da votação no 1º turno; atas das cargas.

Explicações alternativas a descartar

Recarga legítima por defeito, registrada em ata (a ata é feita por pessoas e não conta como controle, princípio 8).

H24. Eleitores em trânsito e com atributos especiais (preso, militar, servidor da Justiça Eleitoral, deficiência visual) usados para inflar seções

Status: **aberta**

Como será testada

- Comparar seções do mesmo local com e sem eleitor em trânsito.
- Contar os atributos por seção nos dois turnos; só dar alarme quando houver também outra anomalia de operação.

O que falta testar

- Todo o teste (hipótese registrada em 30/10/2026).

Explicações alternativas a descartar

Voto em trânsito legal; seções especiais (presídio, quartel); instituições.

H25. O certificado do cartório digital das urnas antigas (AC URNA) venceu antes da eleição; um sistema alterado poderia assinar com chave aceita, e a totalização não conferiria a validade

Status: **em teste**

Como será testada

- Ler a carteira digital (certificado) de cada urna nos dois turnos: datas, cartório emissor, número de série e repetições.
- Comparar os votos das urnas antigas (2013 e 2015, da AC URNA) com os das novas, no mesmo local e na mesma zona, no nível e na mudança entre os turnos.
- Comparar os votos das seções com carteira emitida depois do vencimento com os das vizinhas.

O que já se sabe (Fato, conferido na perícia)

- O certificado público da AC URNA vale de 22/07/2011 a 18/07/2026: venceu antes dos dois turnos. As carteiras das próprias urnas estavam dentro da validade.
- A chave da AC URNA carimbou 54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, todas apontando para o certificado vencido. Essas urnas votaram em 53 seções no 2º turno e em 45 no 1º; duas foram carimbadas entre os turnos.
- Nenhuma chave, número de série ou urna repetida entre as 503.525 carteiras de urna dos dois turnos. As assinaturas das urnas antigas conferem nos dois turnos.
- Com o certificado publicado, o verificador usual recusa as 99.957 seções do 2º turno com urna antiga. Os votos delas estão no resultado oficial: nas 99.955 com voto para Presidente, o boletim é igual ao oficial.
- Nas 53 seções com carteira tardia, o teste que compara a variação dos votos entre os turnos com a das vizinhas do mesmo local não encontrou diferença; os testes combinados antes também não encontraram diferença entre urnas antigas e novas. Não encontrar diferença não prova que os votos foram iguais.
- Tamanho do risco, não sinal de fraude: no 2º turno, 20,28% dos votos válidos passaram por essas urnas.
- Nenhuma das 503.525 carteiras de urna está fora do molde do seu cartório, inclusive as 54 tardias; seis urnas (duas da AC URNA e quatro da AC UE2020) foram certificadas entre os turnos e substituíram a urna do 1º turno. Limite: com a chave do cartório, copiando o molde publicado, sai uma carteira indistinguível.
- Sem os votos das seções com urna da AC URNA, o 13 venceria o 2º turno de Presidente por 3.316.317 votos: a recusa dessas urnas, sozinha, não mudaria o vencedor.

O que falta testar

- Resposta do TSE ao pedido pela LAI: se a totalização confere a assinatura e a validade, com qual certificado; emissões da AC URNA em 2026; lista de revogação, política e raízes; guarda da chave entre 18/07 e 25/10.
- Se foram emitidas mais carteiras depois do vencimento: entre o primeiro e o último número de série tardio cabem 946 números (Hipótese).
- Programa alterado e assinado com a chave verdadeira: não testável nos arquivos públicos.

Explicações alternativas a descartar

Cartório renovado com a mesma chave (não publicado e não conferível nos arquivos); urnas antigas em lugares de perfil político diferente; validade conferida pelo TSE com outra cadeia ou pela data da emissão da carteira.

H26. Zonas com virada para o 13 do 1º para o 2º turno muito acima do que o voto da própria zona no 1º turno explica, concentradas numa região, num modelo de urna ou num horário

Status: **em teste**

Como será testada

- Em todas as zonas: virada da diferença entre o 13 e o 22 do 1º para o 2º turno, e virada além do esperado pelos votos de cada eliminado, brancos e nulos e abstenção do 1º turno.
- Corte fixado antes de olhar: zona fora da curva só com chance muito baixa de ser acaso, corrigida para muitos testes, e diferença de 2 pontos ou mais, nos dois sentidos.
- Separar por região e UF, por modelo de urna dentro da zona e por horário de votação, 1º × 2º turno.

O que falta testar

- Revisão cética da triagem, feita em todas as zonas, antes de levar qualquer resultado à perícia.
- Examinar seção a seção as zonas que a triagem marcar fora da curva.
- Linha de base de 2018 e 2022; conciliar os votos depois das 17h com a H06.

Explicações alternativas a descartar

Votos de eliminados com força regional; abstenção diferente entre os turnos; zona pequena; padrão de 2018 e 2022; prorrogação até as 19h e fuso (H06).

H27. Pacote de seção trocado antes da totalização, assinado por outra urna com carteira válida (urna alterada, de reserva ou do Recuperador de Dados), e seções fantasmas

Status: **em teste**

Como será testada

- Procurar a mesma carteira de urna assinando mais de uma seção, em cada turno e entre os turnos.
- Comparar a urna e a carga de cada pacote com a lista oficial de correspondência urna × seção do TSE, que vem de fora do pacote assinado.
- Abrir cada seção em que o boletim foi regravado pelo Recuperador de Dados: quem assinou, se o diário da votação real está no pacote e se os votos fecham.
- Conferir se toda seção contada existe no cadastro de eleitores por seção e no de locais de votação, e se há seções novas com comparecimento alto.

O que falta testar

- Lista de correspondência urna × seção do TSE cruzada com os pacotes.
- Seções do Recuperador de Dados nos dois turnos, uma a uma.
- Seções contadas × cadastro de eleitores e de locais de votação.
- Revisão cética antes de levar qualquer número à perícia.

Explicações alternativas a descartar

Computador do Sistema de Apuração no exterior (assina várias seções apuradas em cédula); Recuperador de Dados legítimo em urna com defeito; urnas de reserva (H14); seção nova por mudança de local.

Testes na fila, ainda sem número de hipótese

Queda de brancos e nulos entre os turnos

Do 1º para o 2º turno, os brancos e nulos caíram 1.816.000 votos, e nenhum controle técnico cobre essa parte. Teste previsto: como a queda se distribui por seção, se acompanha o ganho do 13 e se o registro dos votos confirma o boletim.

Linha de base de eleições anteriores

Comparar, nas mesmas seções, o comportamento de 2018 e 2022 (comparecimento, brancos e nulos, liberação sem digital, virada por zona), para separar o que é novo em 2026 do que já acontecia. Serve à H10 e à H26.

Concentração de votos em seções

A análise estatística apontou seções com votação muito concentrada num candidato. O achado ainda não foi refeito nem revisado; o teste segue para a revisão cética antes de qualquer número.

Pedidos ao TSE pela Lei de Acesso à Informação

- Critério de "biometria cadastrada" no cadastro público e no arquivo da urna.
- Número de eleitores com digital carregada na urna, por seção.
- Comparecimento por idade no 2º turno e cancelamentos de título por óbito, por município.
- Regra que desliga a digital no exterior.
- Critério de distribuição dos modelos de urna.
- Atas e diários das urnas originais nas seções com votos sem rastro no diário e com carga no dia da votação.
- De quem são os números com formato de título gravados no diário quando o mesário suspende o eleitor, e a regra técnica da suspensão.
- Registros de transmissão e da fila do TSE: onde os boletins esperaram entre 17:10 e 19:03 do 2º turno.
- Motivo da troca de urnas entre as zonas 1 e 2 de Aracaju (TRE-SE).
- Caderno de votação das seções com sinal de liberação em bloco ou de "já votou" depois de voto sem digital.
- AC URNA: se a totalização, ou o receptor que vem antes dela, confere a assinatura de cada boletim e a cadeia do certificado da urna; com qual programa; se confere a data de validade e em que data de referência.
- AC URNA: o certificado do cartório cadastrado como confiável em 04/10 e em 25/10/2026; se houve renovação, o certificado renovado, a data e a ata da cerimônia.
- AC URNA: a relação de todos os certificados de urna emitidos em 2026 (série, urna, data, motivo), com os revogados, incluindo toda a faixa de números de série emitidos depois do vencimento.
- AC URNA: lista de certificados revogados, declaração de práticas de certificação e os certificados das autoridades raiz (AC RAIZ UE, AC RAIZ UE v2 e AC URNA v2).
- AC URNA: onde fica guardada a chave privada, em que equipamento, quem tem acesso e o registro de uso dela entre 18/07 e 25/10/2026.
- AC URNA: se existe autoridade certificadora de teste separada da de produção e se a de produção emitiu algum certificado de teste.
- Se a totalização confere o certificado de cada urna contra a lista de urnas esperadas por seção, inclusive as reservas.

Limites que valem para tudo

- Nenhum arquivo público diz em quem um eleitor votou. O voto de quem foi liberado sem digital só pode ser cercado ou estimado.
- Os arquivos não mostram quem estava na cabine. A brecha humana (liberação sem digital) é risco, não prova de fraude.
- Vários testes não enxergam fraude pequena, espalhada, igual nos dois turnos ou concentrada em poucas seções. Cada hipótese diz o que o seu teste não vê.
- O programa da urna por dentro não se confere nos arquivos públicos: um programa alterado e assinado com a chave oficial escreveria arquivos normais. Isso depende de controles fora deles, como a inspeção do código e o Teste de Integridade.
- O caminho da urna até a totalização só é coberto pelas assinaturas: os registros de transmissão não são públicos.